Suivi de la rétinopathie diabétique sans intelligence artificielle

Recalage d'images du fond d'œil par bifurcations vasculaires, moments de Zernike et RANSAC, et détection automatique des nouvelles lésions entre deux visites

1. Contexte

La rétinopathie diabétique est une complication fréquente du diabète et l'une des principales causes de cécité évitable. Les personnes diabétiques doivent faire un dépistage annuel. Suivre les petits changements dus aux lésions précoces sur des images prises à différentes visites est difficile : l'éclairage et la qualité varient d'une visite à l'autre, le recalage doit être très précis et les lésions sont discrètes par rapport aux autres structures de la rétine.

En pratique, l'ophtalmologiste compare à l'œil deux photographies du fond d'œil prises à des mois d'intervalle, cadrées et éclairées différemment, pour repérer des microanévrismes de quelques pixels.

2. Problème résolu

Aligner automatiquement deux images du fond d'œil d'un même patient prises à des visites différentes, puis signaler les lésions apparues ou disparues, avec une méthode explicable, sans apprentissage, exécutable sur un simple ordinateur.

3. Problématique

État de l'art

Un travail publié en 2014 recale déjà les images rétiniennes en décrivant les bifurcations vasculaires par des invariants de moments orthogonaux, puis en estimant une transformation de similarité. D'autres descripteurs de bifurcations ont été proposés et comparés sur le jeu public FIRE, et des logiciels commerciaux mesurent l'apparition et la disparition des microanévrismes. Plusieurs limites restent pourtant ouvertes :

- Le recalage rétinien reste difficile à cause de l'éclairage inégal, de la variété des angles de prise de vue et des changements pathologiques de la rétine.
- Il n'existe pas de vérité terrain universellement acceptée pour valider un recalage ; dans FIRE, la catégorie longitudinale ne compte que 14 paires.
- Les méthodes de traitement d'image classiques obtiennent de bons scores sur de petits jeux (100 images au plus), mais sont rarement testées sur les grands jeux publics récents. Un outil de suivi des microanévrismes a été validé sur seulement 7 paires.
- Les approches par deep learning demandent des points annotés pour l'entraînement, fonctionnent souvent comme des boîtes noires et restent peu robustes quand le champ de vue diffère ou qu'une pathologie est présente.
- Le recalage longitudinal est souvent négligé en situation clinique, surtout lors des visites de suivi.

Question de recherche

> *Une chaîne de traitement classique fondée sur les bifurcations vasculaires, les moments de Zernike et RANSAC peut-elle recaler de façon robuste deux fonds d'œil pris à des visites différentes, et détecter de manière fiable les nouvelles lésions de rétinopathie diabétique ?*

4. Objectifs

Objectif général : concevoir et évaluer une chaîne explicable de recalage et de détection des changements pour le suivi de la rétinopathie diabétique.

Objectifs spécifiques :

1. Extraire le réseau vasculaire et ses points de bifurcation de manière robuste aux variations d'éclairage.

2. Décrire chaque bifurcation par un vecteur de moments de Zernike et apparier les bifurcations entre deux visites.
3. Estimer la transformation de recalage avec RANSAC pour éliminer les faux appariements.
4. Détecter les lésions nouvelles ou disparues après recalage.
5. Évaluer la précision, la robustesse et le coût de calcul de la chaîne sur des données publiques.

5. Méthodologie

1. **Données :** FIRE pour le recalage (134 paires avec points de contrôle de référence) ; un jeu avec lésions annotées (IDRiD ou e-ophtha) pour la détection.
2. **Prétraitement :** extraction du canal vert, masque du champ de vue, correction de l'éclairage non uniforme, rehaussement du contraste, débruitage par filtre médian.
3. **Segmentation des vaisseaux :** renforcement des structures tubulaires (filtre de Gabor, Hessien), puis seuillage.
4. **Points d'intérêt :** squelettisation, puis détection des bifurcations et des croisements.
5. **Description :** vecteur de modules de moments de Zernike sur une fenêtre circulaire centrée sur chaque bifurcation.
6. **Appariement :** coefficient de corrélation entre descripteurs, recherche dans un rayon limité, appariement croisé.
7. **Transformation :** estimation par RANSAC (modèle rigide puis affine), interpolation bilinéaire.
8. **Détection des changements :** normalisation d'intensité entre les deux images recalées, différence, détection des petites taches par Laplacien de Gaussienne, seuillage, classement en lésions nouvelles ou disparues.

6. Évaluation

- **Recalage :** erreur sur les points de contrôle de FIRE (RMSE), taux de réussite par catégorie, comparaison avec et sans RANSAC.
- **Pouvoir discriminant des descripteurs :** bifurcations correspondantes contre non correspondantes, distributions GM/IM, courbes FMR/FNMR, ROC et EER.
- **Détection des lésions :** suivis simulés avec lésions synthétiques à positions connues, puis paires réelles ; sensibilité, faux positifs par image, courbe ROC.
- **Robustesse :** dégradation des résultats sous variation d'éclairage, bruit et compression JPEG à plusieurs niveaux.
- **Coût :** temps de traitement par paire sur un ordinateur portable.

7. Résultats attendus

- Un plugin ImageJ complet, du fond d'œil brut à la carte des changements.
- Des mesures chiffrées de l'erreur de recalage sur FIRE et de la qualité des descripteurs (ROC, EER).
- Une carte visuelle des lésions nouvelles et disparues, directement lisible par un clinicien.
- Une analyse des limites : à partir de quel niveau d'éclairage, de bruit ou de compression la chaîne échoue.

8. Lien avec le cours et au-delà

Avec le cours

Chapitre	Utilisation dans le projet
1. Signal, Fourier, entropie	Normalisation de résolution (Nyquist), correction d'éclairage fréquentielle, entropie comme indice de qualité
2. ImageJ	Plateforme de développement, filtre de Gabor
3. Traitement ponctuel	Histogramme, rehaussement de contraste, seuillage
4. Filtrage 1D	Profil transversal d'un vaisseau traité comme un signal 1D
5. Convolution, médian	Débruitage et lissage gaussien
6. Filtrage différentiel	Hessien pour les vaisseaux, filtrage passe-haut du fond
7. Segmentation, contours	Segmentation vasculaire, détection des microanévrismes par LoG
8. Couleur, compression	Choix du canal vert, robustesse à la compression JPEG
9. Recalage	Bifurcations, Zernike, appariement, RANSAC, interpolation, RMSE
10. Évaluation	Distributions GM/IM, FMR/FNMR, ROC, EER

Au-delà du cours

- **Ophtalmologie :** sémiologie de la rétinopathie diabétique (microanévrismes, hémorragies, exsudats).
- **Télécommunications :** télé-ophtalmologie, où les images sont compressées et transmises à distance, ce qui justifie l'étude de robustesse à la compression.
- **Biométrie :** le réseau vasculaire rétinien est aussi une modalité d'identification, ce qui relie le projet aux travaux sur les empreintes digitales.
- **Géométrie et optimisation :** transformations, moindres carrés, estimation robuste.
- **Statistiques :** courbes ROC, moyennes et écarts-types sur l'ensemble des paires.

9. Outils

- **Développement :** Java, ImageJ/Fiji, Eclipse, Jama (algèbre linéaire), JFreeChart (courbes).
- **Données :** FIRE, IDRiD ou e-ophtha.
- **Collaboration :** Git/GitHub, dossier partagé pour les images et les résultats.
- **Rédaction :** LaTeX (Overleaf) ou Word selon le modèle de la conférence CIITA.

10. Valorisation

- Article et présentation à la conférence CIITA.
- Code publié en open source sous forme de plugin ImageJ.
- Démonstrateur présentable à un service d'ophtalmologie, avec possibilité de collaboration pour obtenir de vraies paires de suivi (avec accord éthique).

Références principales

[1] Orthogonal moments for determining correspondence between vessel bifurcations for retinal image registration, 2014. PubMed 25837489.

[2] Hernandez-Matas C. et al. FIRE: Fundus Image Registration Dataset. Modeling and Artificial Intelligence in Ophthalmology, 2017. projects.ics.forth.gr/cvrl/fire

[3] An Automated System for the Detection and Classification of Retinal Changes Due to Red Lesions in Longitudinal Fundus Images. IEEE Trans. Biomed. Eng. doi:10.1109/TBME.2017.2752701

[4] Automated Diabetic Retinopathy Screening and Monitoring Using Retinal Fundus Image Analysis. PMC4773978.

[5] Automated microaneurysms detection for early diagnosis of diabetic retinopathy: A comprehensive review. ScienceDirect, 2021.

[6] Color fundus photograph registration based on feature and intensity for longitudinal evaluation of diabetic retinopathy progression. Frontiers in Physics, 2022.

[7] EyeLiner: A Deep Learning Pipeline for Longitudinal Image Registration Using Fundus Landmarks. Ophthalmology Science, 2024.